

수열의 수열

Def. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 형태의 수열

정렬에 의해 수열 $\{a_n\}$ 의 항을 얻는다.

이때 a_n 은 수열 $\{a_n\}$ 의 항이다.

Ex) $a_1 = 3$

$$a_{n+1} = a_n^2 - 1$$

$$n=1 : a_2 = a_1^2 - 1 \\ = 9 - 1$$

$$\Rightarrow a_4 = ?$$

$$\therefore a_2 = 8$$

$$n=2 : a_3 = a_2^2 - 1 \\ = 63$$

$$\therefore a_3 = 63$$

$$n=3 : a_4 = a_3^2 - 1 \\ = (63)^2 - 1 \\ = 3968$$

$$\therefore a_4 = 3968$$

수열의 수열

When $n=1$ $P(n)$ 성립.

When $n=k$ $P(n)$ 성립 가정 $\Rightarrow$ When $n=k+1$ $P(n)$ 성립.